

Предельные теоремы

Центральная предельная теорема

Теорема 8 (центральная предельная теорема, в форме Ляпунова). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — независимые одинаково распределённые с.в.,

$E\xi_n = a, D\xi_n = \sigma^2$. Тогда

$$P\left\{\frac{S_n - na}{\sqrt{n\sigma^2}} < x\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x),$$

где $\Phi(x)$ — функция стандартного нормального распределения.

Доказательство.

Пусть $g_n(t)$ – характеристическая функция с.в.

$$\frac{S_n - na}{\sqrt{n\sigma^2}},$$

$$\Rightarrow g_n(t) = \left(f\left(\frac{t}{\sqrt{n\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{iat}{\sqrt{n\sigma^2}}}\right) \right)^n,$$

где $f(t)$ – характеристическая функция с.в. ξ_n ,

$\exists f', f''$, тогда

$$\ln f\left(\frac{t}{\sqrt{n}\sigma^2}\right) =$$

$$= \ln f(0) + \frac{t}{\sqrt{n}\sigma^2} \frac{f'(0)}{f(0)} + \frac{t^2}{2n\sigma^2} \left(\frac{f''(0)}{f(0)} - \left(\frac{f'(0)}{f(0)} \right)^2 \right)$$

$$+ o\left(\frac{1}{n}\right) =$$

$$= \frac{iat}{\sqrt{n}\sigma^2} - \frac{\sigma^2 t^2}{2n\sigma^2} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

$$\ln g_n(t) \approx -\frac{t^2}{2},$$

$$g_n(t) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} e^{-\frac{t^2}{2}}.$$



Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — независимые с.в., $\exists E\xi_i, D\xi_i$.

Пусть выполнены условия ЦПТ, то есть с.в.

$\tau = \xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n$ распределена нормально.

Тогда

$$P\{\alpha < \tau < \beta\} = \Phi\left(\frac{\beta - E\tau}{\sqrt{D\tau}}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - E\tau}{\sqrt{D\tau}}\right).$$